

· 论著 ·

胸部侵袭性纤维瘤病外科治疗 46 例

马冬捷 李单青 张志庸 崔玉尚 刘洪生 孟云霄 王文泽 毕娅兰 肖雨
100730 中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院胸外科(马冬捷、李单青、
张志庸、崔玉尚、刘洪生), 病理科(孟云霄、王文泽、毕娅兰、肖雨)
通信作者: 李单青 Email: lsq6768@sohu.com
DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-4497.2016.01.002

【摘要】 目的 探讨手术切缘对胸部侵袭性纤维瘤病(AF)预后的影响,探索该病最佳治疗策略。
方法 回顾性分析北京协和医院 1982 年至 2014 年,病理确诊的 46 例胸部侵袭性纤维瘤病患者资料,其中男 25 例,女 21 例;年龄 9~77 岁,平均 40 岁。患者均行 AF 切除术,根据手术切缘分为镜下切缘阴性 R0 组,镜下切缘阳性 R1 组,肉眼切缘阳性 R2 组。**结果** 失访 5 例,其余 41 例胸部 AF 切除术后规律随访 11~524 个月,平均 125.56 个月。26 例术后复发(复发率 63.41%),平均复发间期 11.94 个月;R0、R1、R2 切除复发率分别为 6.7%、92.9% 和 100%。R0 切除术后复发率显著低于 R1 和 R2 ($P < 0.001$),R1 与 R2 之间差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。无病生存时间 R0、R1、R2 组分别为 (80.3 ± 64.8) 月、(23.6 ± 38.7) 月和 (9.8 ± 10.8) 月,R0 组显著好于 R1、R2 组 ($P < 0.05$)。**结论** 早期发现、术前确诊和初次扩大达 R0 切除是胸部 AF 最有效治疗方式。主张距肿瘤 2~3 cm 整块切除,必要时行胸壁重建。复发者应在评估可切除性后,积极再手术力争切缘阴性。

【关键词】 纤维瘤病,侵袭型 外科手术

Surgical treatment for 46 cases with aggressive fibromatosis of chest Ma Dongjie, Li Shanqing, Zhang Zhiyong, Cui Yushang, Liu Hongsheng, Meng Yunxiao, Wang Wenzhe, Bi Yalan, Xiao Yu
Department of Thoracic Surgery (Ma DJ, Li SQ, Zhang ZY, Cui YS, Liu HS); Department of Pathology (Meng YX, Wang WN, Bi YL, Xiao Y), Peking Union Medical College Hospital, Beijing 100730, China
Corresponding author: Li Shanqing Email: lsq6768@sohu.com

【Abstract】 Objective The purpose of this study is to discuss how surgical treatment to influence prognosis and treatment strategies of Chest Aggressive Fibromatosis (AF). **Methods** The records of 46 patients with chest AF treated at Peking Union Medical College Hospital (PUMCH) from 1982 to 2014 were retrospectively reviewed. Recurrence rates and non-disease survival (NDS) times were compared between R0, R1, and R2 resection groups. **Results** 41 patients who underwent resections were effectively followed up, with the average follow-up period of 125.56 months (ranged 11–524 months). New recurrence had developed for 26 (63.41%) patients with the average recurrence interval of 11.94 months. Recurrence rates were 6.7%, 92.9%, and 100% for the R0, R1, and R2 resection groups, and the R0 recurrence rate was significantly lower than the R1 and R2 groups (both, $P < 0.001$). The NDS times of the R0, R1, and R2 groups were (80.3 ± 64.8), (23.6 ± 38.7), and (9.8 ± 10.8) months, the R0 group was significantly greater than that of the R1 and R2 groups. **Conclusion** Early detection, a definitive preoperative diagnosis, and R0 resection is the most effective treatment for chest AF. Margin-negative en bloc resection 2–3 cm away from the edge of tumor and reconstruction of chest wall defects should be performed if necessary. In recurrence patients, margin-negative re-operation should be considered to improve prognosis.

【Key words】 Fibroma Surgical procedures, operative

胸部侵袭性纤维瘤病 (aggressive fibromatosis, AF) 多为个案报道,缺乏系统性研究。我们回顾性分析北京协和医院 1982 年至 2014 年间胸部 AF 患者的临床病理及随访资料,结合文献探讨手术切缘对预后的影响及最佳治疗策略。

资料和方法

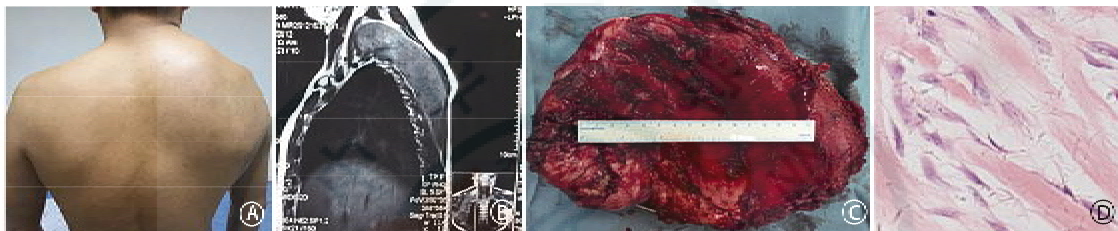
46 例胸部 AF 患者中男 25 例,女 21 例;年龄 9~77 岁,平均 40 岁,20~50 岁者占 59.57%。占我院同期胸部软组织肿瘤的 4.59%,全部 AF 的 18.33%。4 例为多发病灶,其中 2 例女性合并家族

性腺瘤性息肉病 (familial adenomatous polyposis, FAP)。临床表现、辅助检查及累计部位详见表 1。典型病例见图 1、2。根据手术切缘分为镜下切缘阴

性 R0 组,镜下切缘阳性 R1 组,肉眼切缘阳性 R2 组。术后 5 年内每半年,之后每年复查 B 超或 MRI 复诊。

表 1 46 例胸部侵袭性纤维瘤病患者临床特点

临床表现		辅助检查		累及部位
症状	体征	B 超,CT,MRI	骨扫描(17 例)	
初发较小无症状,52.17% 逐渐出现疼痛麻木;累及锁 骨下腋窝可出现上肢肿胀 麻木,累及上纵隔可有头面 部肿胀。	肿块多无压痛,边界不清, 肿物越大移动度越差。复 发者 37% 呈瘢痕下质硬肿 物,伴疼痛,且较前生长更 迅速,侵及范围更广泛。	胸部软组织肿块,最大径均 值 6.85cm(最大者 27cm), 密度均匀,边界不清。	8 例病灶区骨质核素浓聚, 其中 2 例病理确认侵及骨 质。	胸壁肌肉肋骨 29 例,肩胛周 10 例,锁骨周及颈胸交界区 10 例, 胸廓出口腋窝区 8 例,乳房 6 例,胸腔内 6 例,胸椎旁 5 例,纵 隔 4 例,膈肌 3 例。



①右肩胛部巨大 AF 大体像 ②MRI 影像示肿物上极至颈根部,未包绕大血管,右肩关节无异常 ③大体标本长径 22 cm,部分覆盖包膜,表面散在迂曲血管 ④病理检查示大量胶原填充于细胞间 HE × 10

图 1 右肩胛部巨大侵袭性纤维瘤(AF)



图 2 左锁骨下复发性侵袭性纤维瘤行扩大切除(左),背阔肌皮瓣转移修复胸部缺损(右)

本组病理标本均经 10% 甲醛溶液固定,石蜡包埋,OlympusBX51 型荧光显微镜检,免疫组化染色特征为:胞质和核内 β -catenin 弥漫阳性,Vimentin, SMA (+); Desmin, S-100, CD34, CD117 (-); Ki67index 1%~5%。11 例术前行穿刺加免疫组化,1 例误诊孤立性纤维性间皮瘤,1 例误诊肌纤维母细胞瘤,2 例误诊增生纤维组织。19 例术中冰冻病理,4 例误诊为纤维瘤,2 例误诊为神经鞘瘤。

统计学分析采用 IBM SPSS Version 20 (IBM Corporation, Somers, New York) 软件包,以 χ^2 检验、Fisher 精确检验对比分类数据,做 Kaplan-Meier 生存分析及 log-rank test 分析,对比复发率及无病生存时间(non-disease survival time, NDS), $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结 果

46 例患者共接受 85 例次胸部肿物切除术,29 例术后原位复发,21 例经历多次手术。11 例以人工材料修补胸壁缺损,8 例行肌皮瓣转移(表 2)。19 例切缘阳性或 R0 复发患者行 55Gy 放疗,化疗 5 例。失访 5 例,2 例 R0 切除术后完全缓解的老年患者因非 AF 相关原因死亡。

完成随访的 80 例次手术中(含再次手术),总体复发率 65.0%,平均复发间期 11.94 个月,25 次 R0 切除复发率 8.0%,24 次 R1 切除复发率 83.3%,31 次 R2 切除复发率 100%。3 种切缘术后复发率两两比较:R0 术后复发率与 R1 和 R2 差异均有统计学意义($P < 0.05$);R1 与 R2 差异无统计学意义($P = 0.066$);R0、R1、及 R2 组的 NDS 分别为(111.6 ± 106.4)个月、(23.0 ± 32.5)个月和(11.1 ± 15.3)个月,差异均有统计学意义($P < 0.001$),见图 3。

41 例手术患者有效随访 11~524 个月(自起病计算),平均 125.17 个月。26 例术后复发(复发率 63.4%),18 例接受再手术(10 例联合放疗)的再复发率 33.3%;另 8 例复发者中 5 例(其中 3 例仅观察)稳定无进展(SD)或肿物略缩小(PR)。R0、R1、

R2 切除复发率分别为 6.7%、92.9% 和 100%。R0、R1、R2 组 NDS 分别为 (80.3 ± 64.8) 个月、 (23.6 ± 38.7) 个月和 (9.8 ± 10.8) 个月。Kaplan-

Meier 生存分析对比不同切缘组间复发率及 NDS, R0 组显著好于 R1、R2 组, R1 与 R2 间差异无统计学意义(图 4)。

表 2 46 例胸部侵袭性纤维瘤病患者手术切除范围及重建胸壁缺损方法(例)

累及部位	直接缝合	补片修补	金属内固定	肌皮瓣转移
胸壁软组织	51	0	0	1(腹直肌皮瓣)
含骨性胸壁	10	4	2	0
皮肤瘢痕及全层胸壁扩大切除	1	1	2	7(6 例背阔肌皮瓣 + 1 例股外侧肌皮瓣)
含膈肌心包, 血管神经关节气管等重要结构的扩大切除	4(2 例因误诊腋下恶性神经源性肿瘤而行肩关节离断)	1(膈肌, 心包)	1(胸骨柄, 双侧胸锁关节, 气管节段切除吻合)	0

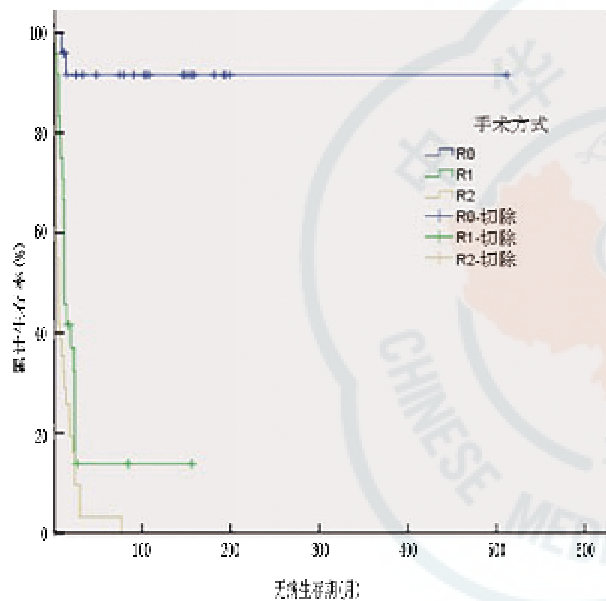


图 3 胸部侵袭性纤维瘤病患者术后复发率及无病生存期(80 例次手术)

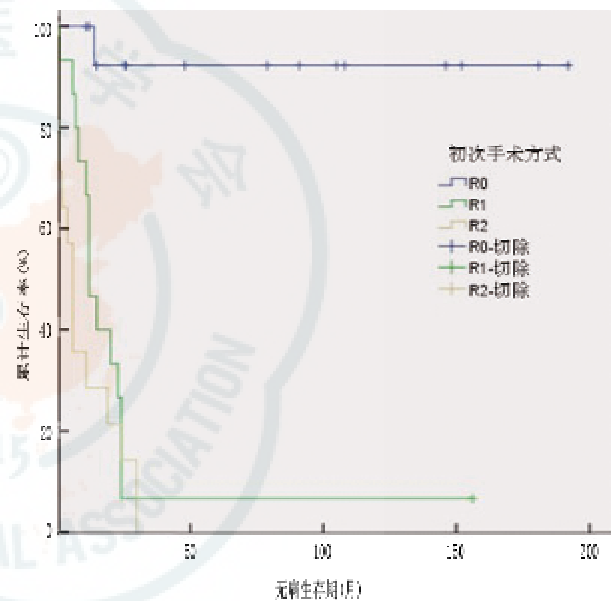


图 4 胸部侵袭性纤维瘤病患者术后总体复发率及无病生存期(41 例患者)

术后复发间期单纯手术患者及手术加放疗患者分别为 (13.7 ± 10.4) 月和 (11.1 ± 8.5) 月 ($t = 0.751, P = 0.459$)。单纯手术患者的复发率显著低于手术加放疗患者(分别为 48.1% 及 88.9%, $\chi^2 = 7.8, P = 0.005$);因 R0 切除术后无需放疗也不易复发,故手术加放疗患者多为 R1 或 R2 手术。再进行手术加放疗患者亚组分析:R0、R1、R2 及 R1 + R2 组(Fisher 精确检验,分别 $P = 0.188, 0.667, 1.000$, 及 0.483),复发率差异均无统计学意义。

讨论

侵袭性纤维瘤病又名硬纤维瘤(Desmoid tumor),或韧带样纤维瘤(Desmoid-type fibromatosis)。WHO 将 AF 定义为发生于深部肌腱膜组织的克隆性纤维母细胞增生性肿瘤,以产生丰富胶原纤

维为特征,累及骨骼肌腱膜和筋膜,具进行性浸润周围肌肉软组织生长、局部复发倾向、无转移能力的特点,生物学行为介于纤维母细胞瘤和纤维肉瘤之间^[1]。AF 发病率仅占软组织肿瘤的 3% 及全部恶性肿瘤的 0.03%,美国年发病率 2~4/100 000;青年好发,无明显性别差异,5% 多发,病死率 8%。AF 尚无标准治疗模式,首选手术切除,术后复发率高(20%~80%)^[2]。有学者建议切缘阳性者应以术后放疗改善局部控制率,尚有雌激素拮抗剂及非甾体抗炎药、化疗、分子靶向等辅助治疗^[3]。

APC 基因(adenomatous polyposis coli, APC)突变失活,或编码 β -catenin 的 CTNNB1 基因突变使 Wnt/ β -catenin 信号通路激活,均导致特征性 β -catenin 蛋白高表达和 VEGF 高表达,在 AF 发生及进展中起重要作用^[4-5]。

根据 AF 发生部位分为腹外型(约 50%~60%),腹壁型(约 25%)和腹内型(约 15%)。发生于胸壁者约占 AF 的 10%~28%^[2]。

AF 生长速度各异,异质性明显,部分呈自限性^[6]。切缘阳性使可能存在基因突变的细胞置于创伤修复环境中,极易短期复发,复发灶病理同原发灶,但生长更迅速,侵及范围更广泛,可多灶复发,恶变为纤维肉瘤罕见,尚无淋巴系统或血行转移报告^[3]。

诊断依据:胸部 AF 好发于胸壁肌层、肩胛周、腋下、锁骨周,无特异性症状体征,多无外伤手术史,多不伴 FAP。影像特征难以与其他软组织肿瘤相鉴别,首选 MRI 评估累及范围,可见肿瘤边缘不光整,爪样浸润周边肌肉,瘤内无囊变坏死,无钙化、脂肪、瘤周水肿。T2WI 具有重要鉴别意义:呈略高信号,动态增强明显持续强化或进行性延迟强化,伴各序列中存在小梁状低信号无强化的致密胶原;而绝大多数恶性肿瘤 T2WI 仅呈高信号。如侵犯相邻骨质,CT 显示骨膜反应及虫蚀样骨质破坏^[7]。超声或 CT 引导下穿刺活检多提示梭形细胞肿瘤,结合免疫组化有助术前确诊^[8]。

病理:AF 源于肌肉与腱膜和深筋膜相连处,形态不规则,边界不清,无包膜,苍白质硬韧,切面呈编织状。显微镜观:由处于增生不同分化阶段的纤维母细胞和肌纤维母细胞组成,梭形束状排列,胶原纤维嵌插其间,肿瘤边缘常含有被浸润的肌肉组织;无病理性核分裂及异型性^[1]。

鉴别诊断:术前误诊率高,易误诊为纤维瘤、结节性筋膜炎、孤立性纤维性肿瘤、胸膜间皮瘤、纤维肉瘤、恶性纤维组织细胞瘤、神经源性肿瘤等。凡胸部软组织肿块,应想到 AF 的可能,曾诊断“纤维瘤”而术后复发者应复查原病理,避免再次误诊。

治疗:除非病灶呈明显自限性甚至缩小,对可切除病灶首选手术。AF 浸润周边,术中难以确认边界,多主张切缘距肿瘤 2~3 cm,将受累肌肉、腱膜、骨膜、骨质一并整块扩大切除,术中应行切缘多点冰冻病理以确认 R0^[9]。切缘状态与 AF 部位有关,发生于锁骨下腋窝区、颈胸交界区、纵隔者,受必需保留的器官结构功能限制,难以 R0 切除^[10]。本组 R2 切除的 AF 发生部位分布情况:胸出口腋丛血管周 30.3%、椎旁及肋椎关节 27.3%、颈胸交界锁骨周 18.2%、胸壁肋骨 12.1%、肩胛周 6.1%、纵隔 6.1%。

对扩大切除也有争议。Lev 等^[11]认为 R0 与 R1

切除的长期复发率并无显著差异,建议难以达到 R0 切除时应采取保留器官功能的术式加术后放疗。Salas 等^[12]分析 R0 切除的 5 年无进展生存期(PFS) 62.5%,对照 R1 无显著差异;而 R2 显著预后不良(5 年 PFS 22.0%),复发后评估再手术仍将 R2 或产生致残等严重并发症者,建议等待观察。

本组结果显示:胸部 AF 误诊率高,常不易达到 R0 切除,但 R0 切除术后复发率显著低于 R1 和 R2 组,R0 切除仍应作为手术目标。切缘阳性主要因为:误诊或未认识 AF 特性而初次未做扩大切除,切除范围受重要结构限制。术前穿刺明确诊断并充分设计尽可能保留器官功能的 R0 切除及必要时的胸壁重建方案,是手术成功的关键。

复发者在评估可切除性后应积极再手术,常需更大切除范围以求切缘阴性,但应避免过于激进的 R2 切除。需一并整块切除受累的瘢痕皮肤。累及乳房者必要时需行乳房及胸壁扩大切除,随诊无复发者再考虑乳房再造。锁骨下 AF 侵犯颈胸交界区时,常需打开胸锁关节切除肿瘤。骨扫描显示 AF 周边骨质核素摄取增高,影像提示肿瘤包绕或侵及骨质,需整块切除受累的骨性胸壁。大于两根肋骨或胸骨锁骨缺损者需行骨性重建,常用 Marlex mesh 补片, Gore-Tex 补片,骨水泥,钛板钛网等;软组织重建常以胸大肌肌皮瓣、背阔肌肌皮瓣、腹直肌肌皮瓣转移修复。

辅助放疗:术前放疗尚未证明能降低切缘阳性率^[13]。Baumert 等^[14]报道切缘阳性患者术后放疗取得了与 R0 相似的局部控制率(70%),推荐给予切缘阳性或无法手术患者 50~60Gy。Shin 等^[15]指出放疗推迟了复发,但并未改善远期预后。本组结果显示术后辅助放疗并未推迟复发,也并未降低复发率。

预后影响因素:AF 发生部位、病灶大小深度、年龄、性别、放疗均与复发有关,而切缘阳性及手术切除史是术后复发独立影响因素^[15]。CTNNB1 外显子 3 上 S45F 突变被认为是术后高复发的分子预测因素^[16]。

总之,早期发现、术前确诊,力争初次即达 R0 切除是胸部 AF 最佳处理方式。主张距肿瘤 2~3 cm 整块切除,必要时需以人工材料和肌皮瓣转移修复胸壁缺损。复发患者在评估可切除性后应积极再手术,尽可能保留器官功能达 R0 切除。放疗未能推迟复发或改善预后。

参考文献

[1] Fletcher CD. The evolving classification of soft tissue tumours - an

- update based on the new 2013 WHO classification[J]. Histopathology, 2014, 64(1):2-11. doi:10.1111/his.12267.
- [2] Escobar C, Munker R, Thomas JO, et al. Update on desmoids tumors[J]. Ann Oncol, 2012, 23(3):562-569. doi:10.1093/annonc/mdr386.
- [3] Kasper B, Ströbel P, Hohenberger P. Desmoid Tumors: Clinical Features and Treatment Options for Advanced Disease[J]. Oncologist, 2011, 16(5):682-693. doi:10.1634/theoncologist.2010-0281.
- [4] Lips DJ, Barker N, Clevers H, et al. The role of APC and beta-catenin in the aetiology of aggressive fibromatosis (desmoid tumors) [J]. Eur J Surg Oncol, 2009, 35(1):3-10. doi:10.1016/j.ejso.2008.07.003.
- [5] Matono H, Tamiya S, Yokoyama R, et al. Abnormalities of the Wnt/ β -catenin signalling pathway induce tumour progression in sporadic desmoid tumours: correlation between β -catenin widespread nuclear expression and VEGF overexpression [J]. Histopathology, 2011, 59(3):368-375. doi:10.1111/j.1365-2559.2011.03945.x.
- [6] Nakayama T, Tsuboyama T, Toguchida J, et al. Natural course of desmoid-type fibromatosis [J]. J Orthop Sci, 2008, 13(1):51-55. doi:10.1007/s00776-007-1187-1.
- [7] Guglielmi G, Cifaratti A, Scalzo G, et al. Imaging of superficial and deep fibromatosis [J]. Radiol Med, 2009, 114(8):1292-1307. doi:10.1007/s11547-009-0458-7.
- [8] Owens CL, Sharma R, Ali SZ. Deep fibromatosis (desmoid tumor): cytopathologic characteristics, clinicoradiologic features, and immunohistochemical findings on fine-needle aspiration [J]. Cancer, 2007, 111(3):166-172.
- [9] Bertani E, Testori A, Chiappa A, et al. Recurrence and prognostic factors in patients with aggressive fibromatosis. The role of radical surgery and its limitations [J]. World J Surg Oncol, 2012, 10:184.
- [10] Abrão FC, Waisberg DR, Fernandez A, et al. Desmoid tumors of the chest wall: surgical challenges and possible risk actors [J]. Clinics (Sao Paulo), 2011, 66(4):705-708.
- [11] Lev D, Kotilingan D, Wei C, et al. Optimizing treatment of desmoids tumors [J]. J Clin Oncol, 2007, 25(13):1785-1791.
- [12] Salas S, Dufresne A, Bui B, et al. Prognostic factors influencing progression-free survival determined from a series of sporadic desmoid tumors: a wait-and-see policy according to tumor presentation [J]. J Clin Oncol, 2011, 29(26):3553-3558. doi:10.1200/JCO.2010.33.5489.
- [13] Melis M, Zagerr JS, Sondak VK. Multimodality management of desmoids tumors: how important is a negative surgical margin? [J]. J Surg Oncol, 2008, 98(8):594-602. doi:10.1002/jso.21033.
- [14] Baumert BG, Spahr MO, Von Hochstetter A, et al. The impact of radiotherapy in the treatment of desmoid tumours. An international survey of 110 patients. A study of the Rare Cancer Network [J]. Radiat Oncol, 2007, 2:12.
- [15] Shin SH, Ko KR, Cho SK, et al. Surgical outcome of desmoid tumors: adjuvant radiotherapy delayed the recurrence, but did not affect long-term outcomes [J]. J Surg Oncol, 2013, 108(1):28-33. doi:10.1002/jso.23343.
- [16] Colombo C, Miceli R, Lazar AJ, et al. CTNNB1 45F mutation is a molecular prognosticator of increased postoperative primary desmoid tumor recurrence: an independent, multicenter validation study [J]. Cancer, 2013, 119(20):3696-3702. doi:10.1002/encr.28271.

(收稿日期:2015-02-24)

(本文编辑:赵晓华)

《中华胸心血管外科杂志》第七届编辑委员名单

(按姓氏汉语拼音排序)

顾问:陈肖嘉 董培青 曲家骥 孙宗全 肖明第 赵凤瑞

名誉总编辑:朱晓东

总编辑:孙立忠

副总编辑:高长青 胡盛寿 姜格宁 石应康 王俊 王春生 徐志飞 张逊 庄建

编辑委员:曹子昂 陈昶 陈长志 陈寄梅 陈龙奇 陈亦江 程兆云 初向阳 邓勇志

董念国 傅剑华 高文 高长青 谷天祥 顾承雄 何建行 赫捷 侯晓彤

胡盛寿 黄杰 姜格宁 蒋树林 景华 李辉 李简 李伯君 李单青

李小飞 林辉 刘军 刘苏 刘德若 刘宏宇 刘会平(台湾) 刘建实

刘锦纷 刘俊峰 刘伦旭 刘迎龙 刘中民 龙村 罗毅 孟龙 孟旭

区颂雷 乔彬 任光国 邵国光 石应康 苏丕雄 孙寒松 孙克林 孙立忠

汤义军 万松(香港) 王俊 王群 王春生 王凤林 王辉山 王如文

王志维 魏峥(台湾) 翁国星 吴彬 吴信 吴清玉 肖颖彬 徐志飞

徐志伟 徐志云 许林 许绍发 杨劼 易定华 于存涛 曾骥 张林

张希 张逊 张尔永 张宏家 张泽伟 赵珩 赵强 甄文俊 支修益

周清华 周新民 朱成楚 朱德明 庄建